 Name _____ Datum _____

Neue Stoffe entstehen

Leitfrage: Woran erkennt man, dass ein neuer Stoff entstanden ist?

1 Verändert oder neu?

Einstieg

1 Erkläre den Unterschied zwischen einem physikalischen Vorgang und einer chemischen Reaktion.

2 Physikalischer Vorgang (P) oder chemische Reaktion (C)?

Eis schmilzt	Holz verbrennt	Zucker löst sich	Eisen rostet	Glas zerbricht

2 Eisen und Schwefel

Versuch

3 Beschreibe den Versuch mit Eisen und Schwefel: Was wird gemacht, was beobachtet man beim Erhitzen?

3 Vorher – nachher

Auswertung

4 Vergleiche die Stoffe.

Eigenschaft	Eisen	Schwefel	Eisensulfid
Farbe			
magnetisch?			
leitet Strom?			

5 Woran erkennst du, dass Eisensulfid ein neuer Stoff und kein Gemisch ist?

4 Kupfer und Schwefel

Versuch

6 Ein Kupferblech glüht im Schwefeldampf auf. Vergleiche Kupfer und Kupfersulfid und deute das Aufglühen.

5 Das Reaktionsschema

Schreibweise

7 Ergänze.

Im Reaktionsschema stehen links die _____, rechts die _____. Der Pfeil bedeutet „_____“.

6 Üben: Reaktion oder nicht?

8 Ergänze die Reaktionsschemata.

1. Kupfer + Schwefel ⟶ _____
2. Magnesium + Sauerstoff ⟶ _____
3. Zink + _____ ⟶ Zinksulfid
4. Natrium + Chlor ⟶ _____

Heftaufschrieb: Neue Stoffe entstehen

aus der Präsentation übernehmen